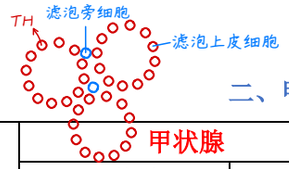
核心精讲·钙调节激素（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

影响钙磷代谢的激素很多，如胰岛素、生长激素、甲状腺激素、糖皮质激素、雌激素、成纤维细胞生长因子、维生素 K。但调节钙磷代谢最重要的三种基础激素（钙调节激素）即本节的降钙素 CT、甲状旁腺激素 PTH、钙三醇$(1,25)(OH)_2VitD_3$

不纠结属于维生素还是激素



二、甲状腺激素 VS 三种钙调节激素

VitD没有活性,只有活化为钙三醇才有激素活性

来源	甲状腺		甲状旁腺	皮肤、肝、肾
	甲状腺 **滤泡 上皮细胞**	甲状腺 **滤泡旁 /C 细胞** ①	甲状旁腺 主细胞	皮肤：**胆固醇**→7-脱氢胆固醇、经紫外线→$VitD_3$ 肝：25 位羟化 肾：**$(1,25)(OH)_2VitD_3$**（1α-羟化酶） 一个羟基一个肝 两个羟基两个肾
激素	甲状腺激素 T_4、T_3	**降钙素 CT**	**甲状旁腺激素 PTH**	**钙三醇 （活化 VitD）**
性质	胺类 李维嘉	肽类	肽类	类固醇
受体	多为核受体	GPCR	GPCR	**多为核受体** VS ACTH为GPCR
靶器官	见相关章节	骨、肾	骨、肾	**小肠**、骨、肾
效应	见相关章节	**降血钙 降血磷**	**升血钙 降血磷**	**升血钙** **升血磷** 纯生 血钙、血磷降低时肾内1α-羟化酶的活性升高
缺乏	甲减、呆小症/ 克汀病（幼儿）		**手足抽搐、呼吸肌痉挛 （如误切甲状旁腺）**	**佝偻病**（儿童）、**骨软化症和骨质疏松**（成人）

甲状腺激素对神经系统的发育很重要

膜屏障作用↓
阈电位靠近膜电位兴奋性↑

钙三醇↓→低钙血症→PTH↑→破骨,骨钙丢失↓佝偻病/骨软化症和骨质疏松

串：甲状腺髓样癌来源于滤泡旁细胞，分泌 CT 致低钙血症



甲状腺正面



甲状腺背面

甲状旁腺



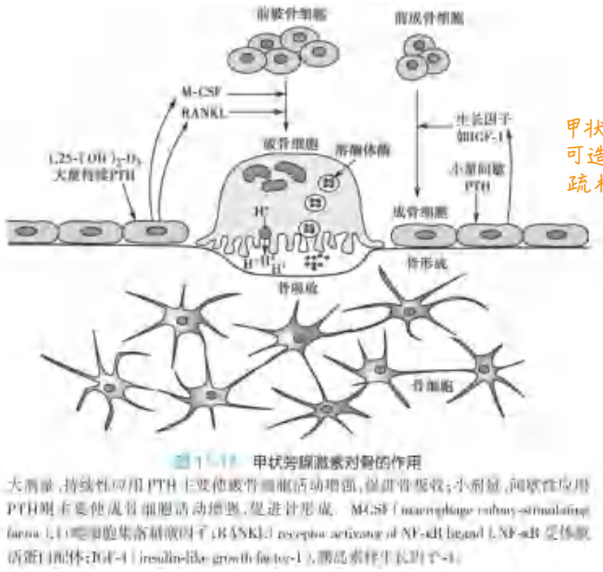
甲状腺

① ①甲状腺由很多滤泡腔所围成,围成滤泡腔的细胞称之为滤泡上皮细胞,甲状腺的滤泡上皮细胞产生甲状腺激素T3、T4;
②甲状腺滤泡之间旁边的细胞则为滤泡旁细胞,其产生降钙素CT;
③甲状旁腺分别位于左右两叶甲状腺背面(或埋在其中),其产生甲状旁腺激素PTH。

三、钙调节激素对骨的作用

ttsx	CT	PTH	钙三醇
溶骨/骨吸收（破骨细胞）	↓	**大剂量持续用使破骨细胞↑**（延迟效应打破骨头）、将骨钙释放至细胞外液（快速效应） →**骨质疏松**	↑ **（直接作用为主）**
成骨/骨形成（成骨细胞）	↑	**小剂量间歇用↑** （破口大骂、小有成就）	↑（间接作用，骨吸收引起的高血钙可促进骨钙沉积）

从最终效果来背　降血钙　分大小剂量　钙三醇最终效果是血钙↑所以直接作用一定是溶骨



甲状旁腺功能亢进患者PTH过度分泌，可造成骨质过度溶解、骨量减少，骨质疏松症、血钙过高而出现肾结石

图 7-12　甲状旁腺激素对骨的作用

大剂量、持续性应用 PTH 主要使破骨细胞活动增强，促进骨吸收；小剂量、间歇性应用 PTH 则主要使成骨细胞活动增强，促进骨形成。M-CSF（macrophage colony-stimulating factor，巨噬细胞集落刺激因子）、RANKL（receptor activator of NF-κB ligand，NF-κB 受体激活蛋白配体）、IGF-1（insulin-like growth factor-1，胰岛素样生长因子-1）

四、钙调节激素分泌的影响因素

1.CT

①血钙↑→CT↑ 负反馈

②**胃肠激素→CT↑**，CT 对血钙的影响快速短暂（对高钙饮食后血钙水平恢复有重要作用）

本身饮食会让胃肠激素释放，胃肠激素→CT↑

如果为高钙饮食，血钙↑导致CT释放，CT对血钙调节快，快速恢复正常血钙水平

2.PTH

负反馈　继发性甲状旁腺功能亢进　血钙对PTH的分泌调节有限度

①**血钙（最主要）**：**持续低血钙致甲状旁腺增生**。当血钙降至 7.5mg/dl 或升至 10.5mg/dl 时分别对 PTH 的分泌产生最大兴奋与最大抑制效应 肾衰竭钙三醇↓→血钙↓→继发性甲状旁腺亢进

（血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节）

②血磷↑、CT↑→血钙↓→PTH↑ 体内↑磷×钙↓=定值，所以血磷↑就会导致血钙↓

③血镁↓→PTH↓ 血镁↓时机体代谢受抑制，此时不能让PTH继续破骨（可能机制，书上没有）

PTH的释放和正常发挥作用都需要镁离子的参与。

其他 肾上腺素、雌激素、皮质醇、生长激素等也可以直接或者间接促进PTH的分泌。

② CT能直接抑制破骨细胞的活动，减弱骨吸收和溶骨过程，减少骨钙、磷的释放。CT也可促进成骨细胞的活动，增强成骨过程，使血液中钙、磷转移至骨组织，骨钙、磷沉积增加。两种作用最终使骨组织释放钙、磷减少，从而使血钙与血磷水平降低。

③ 大剂量、持续性应用PTH主要使破骨细胞活动增强，促进骨吸收，加速骨基质溶解，同时将骨钙和骨磷释放到细胞外液中，使血钙和血磷浓度升高，最终可导致骨量减少，骨质疏松。破骨细胞活跃需要一定时间，因此为延迟效应；骨钙释放到细胞外液中，可直接升高血钙，因此为快速效应。

小剂量、间歇性应用PTH则主要表现为成骨细胞活动增强，促进骨形成。

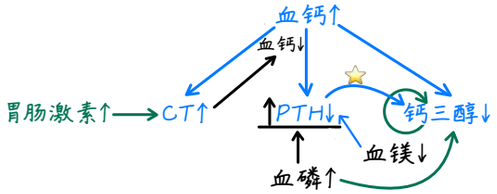
④ 1,25-二羟维生素D3对骨吸收（直接作用）和骨形成（间接作用）均有影响。一方面，1,25-二羟维生素D3可通过促进前破骨细胞分化，增加破骨细胞数量，增强骨基质溶解，使骨钙和骨磷释放入血，升高血钙和血磷。另一方面，骨吸收引起的高血钙和高血磷又可促进骨钙沉积和骨的矿化。1,25-二羟维生素D3对骨的直接作用大于间接作用，因此总的效应是升高血钙和血磷。1,25-二羟维生素D3还可通过促进成骨细胞合成并分泌骨钙素直接刺激成骨作用，增强骨形成过程。

此外，1,25-二羟维生素D3还可协同PTH的作用，在缺乏1,25-二羟维生素D3时，PTH对骨的作用明显减弱。

3.钙三醇

肾内1α-羟化酶的活性升高

①血钙↓、血磷↓、PTH→钙三醇↑ 负反馈



②钙三醇↑→钙三醇↓ 直接反馈

③其他因素:当钙三醇生成增加时,在其生成的细胞内即可降低1α-羟化酶的活性,通过负反馈减少钙三醇的生成,形成自动控制环路

需注意：

①**PTH** 激活**肾小管上皮细胞 1α-羟化酶**→**促进钙三醇**合成→通过钙三醇间接促进小肠对钙的吸收

②钙三醇可协同 PTH，**缺乏钙三醇时 PTH 对骨的作用明显减弱**

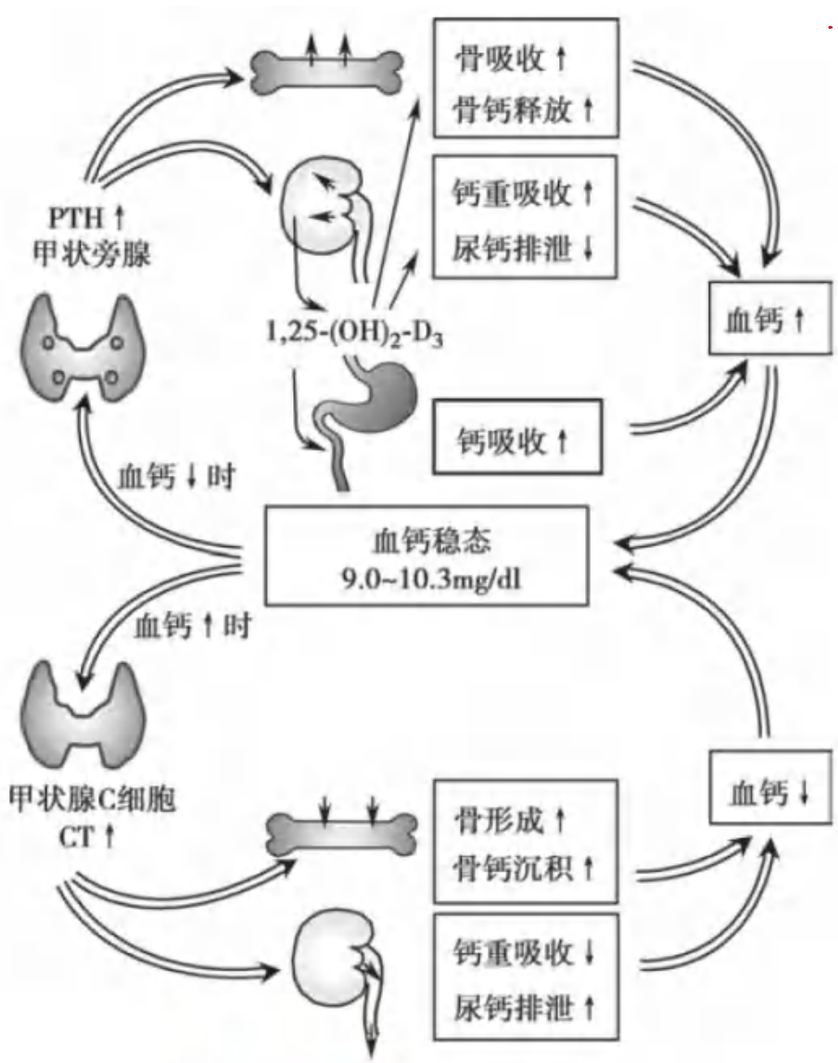


图 11-19　血钙稳态的调节

真题解析·钙调节激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N23 A 活性最高的 1,25-二羟维生素 D_3，其最终生成部位是
A.皮肤
B.肾脏
C.肝脏
D.肠道

2. 2018N15 A 1,25-二羟维生素 D_3 对钙和磷调节的影响为　纯升
A.升高血钙，降低血磷
B.升高血钙，升高血磷
C.降低血钙，升高血磷
D.降低血钙，降低血磷

3. 2023N118-119 B
A.甲状旁腺激素
B.1,25-$(OH)_2D_3$
C.甲状腺激素
D.生长激素
能使血钙升高、血磷降低的活性物质是
能使血钙和血磷都升高的活性物质是

4. 2024N14 A 能促进肾脏合成活性维生素 D_3 的激素是
A.E_2
B.GH
C.TH
D.PTH

以题带动
知识点复习

思维导图·钙调节激素

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

